

Trang 1 — Stakeholder Map & Strategy

Team X · Dự án SC-07 — Hệ thống giám sát chất lượng môi trường đô thị thông minh · VinUni AI20K Build Phase, Cohort 3 · Trưởng nhóm / người tổng hợp: Phạm Đức Thiện · Mục tiêu 1–3 tháng: hoàn thiện MVP end-to-end (LSTM → LangGraph Agent → BQL duyệt) và chạy 1 pilot thật tại 1 tòa nhà.

1. Stakeholder Map — Influence × Interest (8 stakeholder cụ thể)

	Interest thấp	Interest cao
Influence cao	Blocker — người cần ưu tiên thuyết phục BQL tòa nhà mục tiêu cho pilot (chung cư / khu đô thị team đang tiếp cận) — stance: Chưa ủng hộ, chưa cam kết. Chưa từng dùng sản phẩm, lo ngại lắp cảm biến vào hạ tầng đang vận hành. Đối tác thiết bị & gateway IoT (đơn vị cung cấp cụm cảm biến, đường MQTT) — stance: Trung lập. Hệ thống hiện mới chạy mock publisher + OpenWeather.	Champion — người ủng hộ chủ chốt Mentor / giảng viên review AI20K — stance: Ủng hộ. Review định kỳ, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả Build Phase. 4 thành viên team X (Thiện, Tuyền, Quang, Huy) — stance: Ủng hộ, vừa là người quyết vừa là người thực thi.
Influence thấp	Bystander — theo dõi Nhà cung cấp hạ tầng AI (OpenAI API, Langfuse / LangSmith) — stance: Trung lập. Ảnh hưởng qua chi phí và rate limit, không quan tâm dự án. Nguồn dữ liệu thời tiết mở (OpenWeather) — stance: Trung lập, phụ thuộc quota API.	Supporter — người ủng hộ Cư dân dùng thử qua Zalo chatbot — hộ có trẻ nhỏ, người cao tuổi, người bệnh hô hấp — stance: Ủng hộ, sẵn sàng test nhưng không có quyền duyệt. Các team khác trong Cohort 3 (review chéo demo) — stance: Ủng hộ, nguồn phản biện sớm và miễn phí.

Stance thực tế khác nhãn quadrant: BQL tòa nhà có Influence cao và đáng lẽ là Champion vì họ là người dùng chính, nhưng stance thực tế đang là "chưa ủng hộ" — team chưa có pilot nào được xác nhận, chưa có khách hàng thật. Vì vậy team xếp họ vào nhóm ưu tiên thuyết phục thay vì mặc định coi là Champion.

2. Bốn stakeholder ưu tiên & chiến lược hành động (1–2 tuần tới, tính từ 29/08/2026)

Stakeholder	Nhóm	Họ quan tâm điều gì	Giúp / cản trở thế nào	Hành động cụ thể của team
Mentor / giảng viên AI20K Tận dụng ủng hộ	Champion	Cơ chế AI có thật và giải thích được; sản phẩm chạy được chứ không phải slide.	Giúp: đánh giá, giới thiệu tòa nhà pilot, gỡ vướng kỹ thuật. Cản: nếu kết luận agent chỉ là một lớp bọc quanh LLM.	Thiện gửi bản demo mới (dashboard + 1 sự cố chạy đủ 13 node LangGraph) trước thứ Sáu 05/09 , kèm 3 báo cáo eval trong thư mục <i>eval</i> /; đồng thời xin mentor giới thiệu 1 BQL tòa nhà cho pilot.
Cư dân dùng thử qua Zalo Tận dụng ủng hộ	Supporter	Lời khuyên dễ hiểu cho gia đình (trẻ nhỏ, người già), không muốn đọc số PM2.5 thô.	Giúp: feedback thật — bằng chứng nhu cầu để pitch với BQL. Cản: rời bỏ nếu thông báo gây nhiễu.	Huy mời 10 hộ dùng Zalo chatbot trong 2 tuần (bật household flags), thu 10 phiếu feedback 5 câu; chốt số liệu 12/09 để đưa vào pitch.
BQL tòa nhà mục tiêu Ưu tiên thuyết phục	Blocker	Không để sự cố (rò khí gas, PM2.5 tăng, khí tù tầng hầm) bị phát hiện muộn; ngại rủi ro và chi phí lắp đặt.	Giúp: cho pilot 1 tầng hầm + 1 sảnh → có dữ liệu thật. Cản: từ chối pilot ⇒ hệ thống mãi chạy trên mock data.	Thiện + Quang đặt lịch 1 buổi demo 20 phút trước 12/09 , mang theo pitch ở Trang 2 và đề xuất pilot read-only 2 tuần, không can thiệp thiết bị đang vận hành của tòa nhà.
Đối tác thiết bị / gateway IoT Ưu tiên thuyết phục	Blocker	Tích hợp có chuẩn rõ ràng, không phát sinh hỗ trợ kỹ thuật kéo dài.	Giúp: cấp cụm cảm biến thật và đường điều khiển xuống thiết bị. Cản: thiếu họ thì khâu điều khiển vẫn dừng ở mức ghi database.	Tuyền gửi spec topic MQTT sc07/telemetry/# kèm payload mẫu cho 2 nhà cung cấp trước 08/09 ; xin mượn 1 bộ cảm biến demo hoặc tài liệu lệnh điều khiển, hẹn phản hồi trước 19/09 .

Trang 2 — Pitch "Kết luận trước" & RACI Matrix

Stakeholder được chọn: Ban Quản Lý tòa nhà mục tiêu cho pilot — nhóm Blocker, Influence cao, đã xác định ở Trang 1

1. Pitch (Conclusion First)

KẾT LUẬN / ĐỀ XUẤT. Chúng tôi đề nghị BQL cho phép chạy **pilot 2 tuần ở chế độ chỉ đọc (read-only)** tại 2 khu vực: tầng hầm gửi xe và sảnh tầng 1. Hệ thống chỉ **quan sát, dự báo và đề xuất**; mọi hành động lên thiết bị đều phải do người của BQL bấm duyệt.

BA LÝ DO CHÍNHH. (1) **Phát hiện sớm thay vì phát hiện muộn** — mô hình LSTM dự báo PM2.5 / PM10 / CO2 cho **1–6 giờ tới** theo từng khu vực; kết quả dự báo được ghi lại vào database và agent đọc lại, nên cảnh báo leo thang dựa trên *xu hướng sắp tới* chứ không chỉ trên số đo hiện tại. (2) **Mức nguy hiểm do luật ngưỡng quyết định, không phải do LLM** — risk level tính bằng threshold engine viết bằng Python (*src/services/risk_engine.py*); LLM chỉ diễn giải nguyên nhân và soạn khuyến nghị, nên kết quả kiểm chứng và tái lập được. (3) **Không lấy mất quyền quyết định của BQL** — mọi phương án xử lý đều human-in-the-loop; mỗi lần duyệt hoặc từ chối được lưu thành bản ghi *ApprovalRecord* để truy vết trách nhiệm về sau.

BẰNG CHỨNG (chỉ nêu thứ đang có thật). Hệ thống đã chạy end-to-end: FastAPI + TimescaleDB, dashboard Next.js theo thời gian thực, LangGraph Incident Agent 13 node, chatbot Zalo cho cư dân. Chất lượng kỹ thuật: **505 test pytest**, Ruff và mypy chạy trong CI GitHub Actions; **3 báo cáo đánh giá** đã có trong repo (*e2e_evaluation*, *e2e_persona_calendar*, *e2e_safety*); chi phí và trace LLM theo dõi qua Langfuse. **Nói thẳng giới hạn:** chưa có khách hàng thật, dữ liệu hiện là mock publisher + OpenWeather, và **khâu ra lệnh xuống phần cứng chưa hoàn thiện** — duyệt lệnh mới chỉ ghi vào database, chưa thực sự bật/tắt quạt thông gió.

SMALL ASK. Chúng tôi chỉ xin **một buổi 30 phút với kỹ thuật viên tòa nhà** để khảo sát vị trí đặt 2 cảm biến, và **một email đồng ý pilot read-only 2 tuần**. Không cần ngân sách, không đầu nối vào hệ thống điện hay thiết bị đang vận hành.

2. Phản biện có khả năng xảy ra nhất & cách xử lý

Phản biện: "AI chưa đủ đáng tin — nếu hệ thống báo động nhầm hoặc bỏ sót một vụ rò khí gas thì BQL là người chịu trách nhiệm trước cư dân, không phải các bạn."

Trả lời — dựa trên bằng chứng và hành động giảm rủi ro, không dựa trên ý kiến: (a) Quyết định "nguy hiểm hay không" *không* do LLM đưa ra: nó chạy qua threshold engine bằng Python với ngưỡng cấu hình được, nên hành vi xác định và kiểm chứng được bằng test — phần này nằm trong 505 test hiện có. (b) Pilot chạy **song song, không thay thế** quy trình trực hiện tại của BQL; hệ thống không tự tác động lên tòa nhà — đây cũng chính là lý do team chưa mở khâu điều khiển phần cứng. (c) Sau tuần 1, team giao **báo cáo đối chiếu**: số cảnh báo hệ thống bản ra, số cảnh báo BQL xác nhận là đúng, số lần báo nhầm. Nếu tỷ lệ báo nhầm không chấp nhận được, BQL dừng pilot, không ràng buộc gì.

3. RACI Matrix — 6 công việc quan trọng trong 1–2 tháng tới

Công việc	Thiện Team Lead · Docs/Test/CI	Tuyền Sensor data · LSTM	Quang DB · Backend	Huy LangGraph Agent	Mentor Giảng viên	BQL tòa nhà
1. Chốt use case pilot và bộ ngưỡng cảnh báo cho 2 khu vực	A	C	R	C	C	C
2. Hoàn thiện MVP dashboard BQL + kịch bản demo có seed data	A	I	R	C	I	I
3. Đường dữ liệu: MQTT ingest, đồng bộ OpenWeather, schema TimescaleDB	I	R	A	I	I	I
4. Huấn luyện và đánh giá mô hình dự báo LSTM 1–6h	C	A/R	C	I	C	I
5. Kiểm thử và eval agent (golden case, safety, CI)	A/R	C	C	R	C	I
6. Demo và quyết định go / no-go cho pilot	R	I	C	R	C	A

Ghi chú: mỗi hàng chỉ có **1 Accountable**. Team 4 người nên phần lớn công việc đã tách được R và A (việc 1, 2, 3, 6). Hai trường hợp **A/R trùng một người** là việc 4 (Tuyền là người duy nhất nắm mô hình LSTM) và việc 5 (Thiện sở hữu CI/test) — chấp nhận ở quy mô hiện tại, nhưng để tránh tự làm–tự duyệt, việc 4 bắt buộc có Thiện là C review kết quả eval và việc 5 có Huy là R thứ hai cho phần agent. **Việc 6 có A là BQL** vì quyền quyết định pilot thuộc về họ — đúng với vị trí Blocker/Influence cao ở Trang 1.

Trang 3 — AI Team Design

Quy mô: 4 thành viên · 1 sản phẩm duy nhất (SC-07) · giai đoạn: MVP đã chạy được, đang chuẩn bị pilot đầu tiên

1. Team Architecture đã chọn: Embedded

Team chọn **Embedded** — năng lực AI nằm trực tiếp trong team sản phẩm, không lập hub AI riêng. Lý do: chỉ có 4 người và **một** sản phẩm, nên một nhóm AI trung tâm phục vụ nhiều team (Centralized) hoặc Hybrid chỉ tạo thêm chi phí điều phối mà không đổi lại được gì. Người làm LSTM và người làm LangGraph agent phải ngồi ngay trong luồng sản phẩm, vì vòng lặp *dự báo* → *agent leo thang* → *BQL duyệt* thường phải sửa cả ba lớp trong cùng một sprint. Chỉ khi có sản phẩm thứ hai dùng chung mô hình dự báo thì mới cân nhắc chuyển sang Hybrid.

2. Core Roles (cần ngay) và Extended (khi scale)

CORE — cần ngay ở giai đoạn hiện tại		EXTENDED — chỉ cần khi scale, <u>chưa</u> bổ sung lúc này	
Vai trò	Ai đang giữ và vì sao cần ngay	Vai trò	Khi nào mới cần
AI Product / Team Lead	Phạm Đức Thiện — chốt phạm vi, tài liệu, CI/CD; đầu mối với mentor và BQL.	MLOps / Evals	Khi có nhiều hơn 1 mô hình chạy production và cần retrain định kỳ.
AI/ML Engineer (Forecasting)	Đoàn Văn Tuyền — dữ liệu cảm biến và mô hình LSTM 1–6h; đây là phần lõi tạo khác biệt của sản phẩm.	Forward Deployed Engineer	Khi triển khai từ tòa nhà thứ 2 trở đi.
Data / Backend Engineer	Nguyễn Minh Quang — TimescaleDB, FastAPI, MQTT ingest, phân quyền RBAC; thiếu tầng này thì cả forecast lẫn agent đều không có dữ liệu.	Domain Expert môi trường	Cần ngay nhưng ở dạng Partner (xem mục 3), chưa cần full-time.
Agent Engineer (LLM)	Võ Quốc Huy — LangGraph Incident Agent 13 node, chat agent trên web và Zalo.	IoT / Firmware Engineer	Khi mở khâu điều khiển thiết bị thật.
Fullstack / Frontend (kiêm nhiệm)	Quang kiên — dashboard Next.js là màn hình BQL và người đánh giá nhìn thấy đầu tiên.	Legal / Compliance	Khi dữ liệu cư dân vượt quá các cờ boolean hiện tại (không lưu PII).
		UX Designer	Khi mở rộng ra cư dân đại trà, ngoài nhóm dùng thử.

Team cố ý **không** thêm chức danh cho "đẹp": 4 người giữ 5 vai trò core, phần còn lại xử lý bằng partner hoặc nâng cấp năng lực người đang có.

3. Capability Gap → Priority Resourcing

Capability gap	Cách bổ sung	Vì sao chọn cách này	Khi nào cần
Tích hợp phần cứng và điều khiển thiết bị thật — hiện duyệt lệnh chỉ ghi <i>executed_at</i> vào database, chưa gửi lệnh xuống thiết bị qua MQTT	Partner	Cần cụm cảm biến, gateway và quyền đấu nối vào hạ tầng tòa nhà — 4 sinh viên không thể tự dựng kịp. Đối tác thiết bị đã có sẵn năng lực và thiết bị được kiểm định; tuyển một kỹ sư firmware full-time khi chưa có doanh thu là sai về chi phí.	Trước pilot có điều khiển (giai đoạn 2). Pilot đầu chạy read-only nên chưa bị chặn, nhưng phải chốt đối tác trước cuối tháng 10/2026 .
Chuyên môn môi trường và ngưỡng an toàn theo quy chuẩn Việt Nam — bộ ngưỡng hiện do team tự đặt theo tài liệu tham khảo	Partner	Threshold engine là thứ quyết định mức nguy hiểm, nên đặt sai ngưỡng là rủi ro lớn nhất của sản phẩm. Chỉ cần một chuyên gia xác nhận và ký duyệt bộ ngưỡng theo QCVN — công việc theo đợt, không cần người trong team.	Chặn pilot đầu tiên — phải xong trước 30/09/2026 , vì cảnh báo gửi tới cư dân dựa trên bộ ngưỡng này.
Evals và kiểm soát chất lượng đầu ra LLM — đã có 3 báo cáo eval nhưng chưa có bộ golden case chạy tự động mỗi lần release	Hire — nội bộ (upskill)	Đây là năng lực lõi, gắn chặt với domain và prompt của chính sản phẩm; thuê ngoài thì tri thức không ở lại team. Team đã có sẵn CI và Langfuse nên chi phí học thấp hơn chi phí thuê. "Hire" ở đây là nâng cấp năng lực người đang có , chưa tuyển thêm đầu người.	Trong 30 ngày — xem Growth Plan ở Trang 4; cần xong trước buổi demo với mentor và BQL.

4. Squad Goal

"Team X sở hữu **toàn bộ vòng lặp giám sát chất lượng môi trường** — từ dữ liệu cảm biến, dự báo LSTM, agent phân tích sự cố đến quyết định được BQL duyệt, và chịu trách nhiệm đưa **hệ thống SC-07** từ một MVP chạy trên dữ liệu mô phỏng đến một pilot read-only 2 tuần với dữ liệu thật tại một tòa nhà, có bộ ngưỡng được chuyên gia xác nhận và báo cáo đối chiếu cảnh báo đúng/sai."

Trang 4 — Team Health & Growth Plan

Tự chấm ngày 29/08/2026 · thang điểm 1–5 · 4 thành viên chấm độc lập trước khi so sánh

1. Team Health Score

Khía cạnh	Thiện	Tuyền	Quang	Huy	TB	Chênh
Chất lượng AI	4	3	4	3	3.5	1
Tiến độ	3	3	4	3	3.25	1
Tinh thần team	4	4	4	5	4.25	1
Tốc độ ra sản phẩm	2	4	3	2	2.75	2

Khía cạnh thấp nhất: Tốc độ ra sản phẩm — 2.75.

Chênh lệch lớn nhất: cũng ở Tốc độ ra sản phẩm — Tuyền chấm 4, còn Thiện và Huy chấm 2.

Vì sao chênh: Tuyền làm mô hình LSTM và coi là "xong" khi checkpoint chạy ra kết quả. Thiện và Huy đo bằng thời điểm thay đổi đó lên được dashboard cho người dùng thử — quãng đường này còn phải qua backend, seed data, review và CI nên chậm hơn hẳn. Hai bên đang dùng hai định nghĩa "xong" khác nhau.

Vấn đề ưu tiên — không xử lý sẽ chặn milestone pilot: chất lượng đầu ra của agent chưa được đo tự động trước mỗi lần release. Team đã có 3 báo cáo eval nhưng đó là các lần chạy thử công, rời rạc; mỗi lần sửa prompt hoặc đổi luồng LangGraph, không ai biết chắc chất lượng giải thích và khuyến nghị đi lên hay đi xuống. Khi pilot bắt đầu gửi cảnh báo thật tới BQL và cư dân, đây là rủi ro trực tiếp — và cũng chính là capability gap thứ 3 ở Trang 3.

2. Competency cần nâng (khung L1 / L2 / L3)

Role	Level hiện tại	Competency cần nâng tiếp theo	Action thực hành trong 30 ngày
Agent Engineer (Võ Quốc Huy)	L2 — AI Practitioner đã build được agent 13 node chạy được thật, nhưng chất lượng còn đánh giá bằng cảm tính	Evals — đánh giá chất lượng có hệ thống: thiết kế golden case, chấm điểm đầu ra, gắn ngưỡng pass/fail vào quy trình release. Đây là bước bắt buộc để tiến tới L3 — AI Builder.	Xây bộ 30 golden case từ các tình huống sự cố thật đã gặp (rò gas tầng hầm, PM2.5 tăng đột biến, CO2 phòng kín), chấm thủ công 1 lần làm baseline, sau đó chạy eval tự động trong CI ở mỗi lần release.

3. Growth Plan 30 ngày (29/08 → 28/09/2026)

Vấn đề	Hành động 30 ngày	Owner	Deadline	Dấu hiệu hoàn thành
Chất lượng agent không đo được trước mỗi release	Xây bộ 30 golden case cho Incident Agent, thêm job eval vào GitHub Actions, chặn merge nếu tỉ lệ pass tụt dưới baseline.	Huy (R) Thiện (A — duyệt baseline)	21/09/2026	CI có job eval chạy trên mọi PR vào main; báo cáo baseline 30 case được commit vào eval/; có ít nhất 1 PR thực tế bị chặn hoặc được thông qua nhờ job này.
Hai định nghĩa "xong" khác nhau, kéo tốc độ ra sản phẩm xuống 2.75	Thống nhất Definition of Done: một thay đổi chỉ tính là xong khi người dùng thử bấm được trên dashboard hoặc Zalo. Họp review 20 phút mỗi thứ Sáu 20:00, mỗi người demo đúng 1 thay đổi đã chạy được.	Thiện (A/R)	Bắt đầu 05/09, duy trì đến 28/09	Có 4 biên bản review thứ Sáu trong docs/; DoD được ghi vào README của repo dự án; cuối tháng team chấm lại "Tốc độ ra sản phẩm" đạt ≥ 3.5.
Bộ ngưỡng cảnh báo chưa được chuyên gia xác nhận — đang chặn pilot	Xuất bảng ngưỡng hiện tại của risk_engine, đối chiếu QCVN về chất lượng không khí, gửi một chuyên gia hoặc giảng viên môi trường xác nhận và chỉnh lại theo góp ý.	Tuyền (R) Quang (A)	28/09/2026	File docs/thresholds_reviewed.md ghi nguồn tham chiếu cho từng ngưỡng kèm xác nhận bằng email của người review; ngưỡng đã cập nhật vào cấu hình và test đi kèm chạy xanh.

Kiểm tra tính nhất quán giữa 4 trang: stakeholder ưu tiên ở Trang 1 (BQL, đối tác IoT, mentor) chính là đối tượng của Pitch và giữ vai trò A/C trong RACI ở Trang 2 · capability gap "Evals" ở Trang 3 chính là vấn đề ưu tiên của Team Health ở Trang 4 · owner trong Growth Plan trùng với người giữ A/R của công việc tương ứng trong RACI (Huy — eval agent, Thiện — test/CI, Tuyền và Quang — dữ liệu và ngưỡng).